

简介

本应用手册具体介绍了在 FR30xx 系列芯片中，使用 DMA 时的注意事项与使用方法。

旨在减少研发工程师的开发时间，提高效率，缩短项目周期。

目录

1. DMA 概述	1
2. DMA 初始化	2
2.1. DMA 时钟	2
2.2. 请求号配置	2
2.3. 初始化参数说明	2
2.4. 搬运长度计算	3
3. DMA 搬运示例	4
4. 变更历史	5
5. 联系信息	6

1. DMA 概述

直接存储器存取（direct memory access **DMA**）使用硬件传输数据的方法，用来提供存储器与存储器之间和外设与存储器之间的高速数据传输。无需 CPU 干预，节省了 CPU 资源。支持 4 条 Master 总线同步传输。每个通道相互独立，专门管理独自通道的访问请求。

SOC 配备两个 DMA，DMA0（拥有 8 个独立通道 Channel0~7）和 DMA1（拥有 2 个独立通道 Channel0~1），不同的通道 FIFO 大小有所区别，DMA0 与 DMA1 对内存的访问权限有所区别。具体特性可以参照下表。

FIFO 深度差异如下表所示：

DMAx	通道	FIFO
DMA0	Ch0 ~ 1	32 x 64 Bytes
	Ch2 ~ 7	32 x 32 Bytes
DMA1	Ch0 ~ 1	32 x 64 Bytes

访问权限差异如下表所示：

IP 号	可选择 Master	可选择通道	访问权限
DMA0	Master1	Ch0 ~ 7	@System bus Access address: 0x20000000 ~ 0x502FFFFFFF
	Master2	Ch0 ~ 7	
	Master3	Ch0 ~ 7	
	Master4	Ch0 ~ 7	
DMA1	Master1	Not Supported	
	Master2	Ch0 ~ 1	@System bus Access address: 0x20000000 ~ 0x502FFFFFFF
	Master3	Ch0 ~ 1	@System bus Access address: 0x20000000 ~ 0x3FFFFFFF
	Master4	Ch0 ~ 1	@Xip flash Access address: 0x08000000 ~ 0x1FFFFFFF

2. DMA 初始化

2.1. DMA 时钟

在 DMA 初始化前需要先完成 DMA 相关的时钟配置，时钟源可参考《FR30xx 系列时钟配置应用笔记》。DMA 的时钟源为固定的时钟无需进行选择配置，只需要调用时钟使能 API 即可。

```
/* init dma CLOCK */
__SYSTEM_DMA0_CLK_ENABLE();
__SYSTEM_DMA1_CLK_ENABLE();
```

2.2. 请求号配置

第一步，需要先配置 request_id 请求号，每个外设都需要一个单独的请求号，范围为 1~15，用于与 DMA 的通道进行绑定。system_dmac_request_id_config(dmac_request_source_t fe_source, dmac_request_id_t fe_id)调用可以在 system_fr30xx.h 中查询到枚举参数。

下面将 UART1 的 Tx 配置为请求号 1 UART1 的 Rx 配置为请求号 2。

```
system_dmac_request_id_config(UART1_TX, DMA0_REQUEST_ID_1);
system_dmac_request_id_config(UART1_RX, DMA0_REQUEST_ID_2);
```

2.3. 初始化参数说明

```
typedef struct
{
    uint32_t Data_Flow;           : 数据流方向。可配置为：内存到内存，内存到外设，外
    设到内存
    uint32_t Request_ID;         : 请求 ID。
    uint8_t Source_Master_Sel;   : 源 Master 选择
    uint8_t Desination_Master_Sel; : 目标 Master 选择
    uint32_t Source_Inc;         : 源地址递增选择。
    uint32_t Desination_Inc;     : 目标地址递增选择。
    uint32_t Source_Width;       : 源数据位宽。
    uint32_t Desination_Width;   : 目标数据位宽。
    uint8_t Source_Burst_Len;    : 源突发长度。
```

```
uint8_t Desination_Burst_Len;    : 目标突发长度。

}dma_InitParameter_t;
```

注：进行源与目标 Master 选择时需要注意 [DMA 概述](#)表中的访问权限。

2.4. 搬运长度计算

下图案例，DMA 传输的总长度为 $5(\text{Size}) * 4(\text{Source_Width}) = 20 \text{ byte}$ 。DMA 收到一次传输请求后，将待传输的数据项 $(\text{DMA_BURST_LEN_4}) * 4 \text{ byte} = 16 \text{ byte}$ 的数据读取到 DMA FIFO 中。再从 FIFO 中搬往目标地址。DMA 再次收到一传输请求，将剩余的 $20 - 16 = 4 \text{ byte}$ 的数据读取到 DMA FIFO 中。再从 FIFO 中搬往目标地址。

```
Data_Flow          = M2M;
Request_ID         = 1;
Source_Master_Sel  = DMA_AHB_MASTER_2;
Desination_Width   = DMA_AHB_MASTER_3;
Source_Inc         = DMA_ADDR_INC_INC;
Desination_Inc     = DMA_ADDR_INC_INC;
Source_Width       = DMA_TRANSFER_WIDTH_32; (源数据位宽 4byte)
Desination_Width   = DMA_TRANSFER_WIDTH_32; (目标数据位宽 4byte)
Source_Burst_Len   = DMA_AHB_MASTER_4;
Desination_Burst_Len = DMA_AHB_MASTER_4;
dma_start(XXX, XXX, XXX, 5);
```

如上所示，搬运的总长度 = $\text{Size} * \text{源数据位宽}(\text{Source_Width})$ 。每次搬运的长度 = $\text{SrcBurstLen} * \text{源数据位宽}(\text{Source_Width})$ 。如果最终剩余的数据不足一次 Burst 搬运，则 DMA 将自动将剩余的数据取走。

注意：每次搬运的长度($\text{SrcBurstLen} * \text{Source_Width}$)不能超过 DMA 通道 FIFO 的深度。如果是内存与外设之间的传输，每次搬运的数据量也不能超过外设 FIFO 的深度。

3. DMA 搬运示例

DMA 的使用场景，大多数为内存到外设；外设到内存这一类。这里我们以 UART1 的发送为例子，参考 DMA 的配置使用情况。

下面的例子将 UART1_TX 配置成请求号 DMA0_REQUEST_ID_1，绑定通道 0。数据流方向配置为内存到外设，源 Master 选择 Master2，目标 Master 选择 Master3，源地址递增，目标地址不递增，源与目标地址位宽都为 8bit，源与目标突发长度都为 16bit，搬运总长度 512Byte。

```
/* init dma CLOCK */
__SYSTEM_DMA0_CLK_ENABLE();

/* init DMA */
system_dmac_request_id_config(UART1_TX, DMA0_REQUEST_ID_1);
DMA_Chan0_Handle.DMAx          = DMA0;
DMA_Chan0_Handle.Channel       = DMA_Channel0;
DMA_Chan0_Handle.Init.Data_Flow = DMA_M2P_DMAC;
DMA_Chan0_Handle.Init.Request_ID = 1;
DMA_Chan0_Handle.Init.Source_Master_Sel = DMA_AHB_MASTER_2;
DMA_Chan0_Handle.Init.Desination_Master_Sel = DMA_AHB_MASTER_3;
DMA_Chan0_Handle.Init.Source_Inc = DMA_ADDR_INC_INC;
DMA_Chan0_Handle.Init.Desination_Inc = DMA_ADDR_INC_NO_CHANGE;
DMA_Chan0_Handle.Init.Source_Width = DMA_TRANSFER_WIDTH_8;
DMA_Chan0_Handle.Init.Desination_Width = DMA_TRANSFER_WIDTH_8;
DMA_Chan0_Handle.Init.Source_Burst_Len = DMA_BURST_LEN_16;
DMA_Chan0_Handle.Init.Desination_Burst_Len = DMA_BURST_LEN_16;
dma_init(&DMA_Chan0_Handle);

dma_start(&DMA_Chan0_Handle, (uint32_t)gu32_BufferA, (uint32_t)gu32_BufferB, 512);
while(!dma_get_tfr_Status(&DMA_Chan0_Handle));
dma_clear_tfr_Status(&DMA_Chan0_Handle);
```

4. 变更历史

版本号	日期	更新内容
V1.0	2023.9.1	首版

5. 联系信息

公司：上海富芮坤微电子有限公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区碧波路 912 弄 8 号 501-A 室

电话：+86-21-5027-0080

Website: www.freqchip.com

Sales Email: sales@freqchip.com

本文档的所有部分，其著作权归上海富芮坤微电子有限公司（简称富芮坤）所有，未经富芮坤授权许可，任何个人及组织不得复制、转载、仿制本文档的全部或部分。富芮坤保留在不另行通知的情况下随时对产品或本文档进行更改、修正、增强的权利。购买者应在订购前获得富芮坤产品的最新相关资料。